

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Mini-estudio de datos del entorno escolar

proyecto-3-9-TIC

Grado 9 · Periodo 3

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Realiza un **mini-estudio de datos sobre un problema observable de tu colegio o barrio** (consumo de agua, uso de la biblioteca, hábitos de estudio, tráfico peatonal, basuras, etc.). Recoge mínimo **30 mediciones reales**, límpialas, analízalas con fórmulas y tabla dinámica, visualízalas honestamente (sin trampas) y entrega un reporte con **1 insight accionable** dirigido a una autoridad real del entorno.

Datos del proyecto

Estrategia	Recolección con propósito + Limpieza + Análisis + Visualización honesta + Insight accionable
DBA del periodo	Diseña, recolecta y limpia datos del entorno escolar, los analiza con fórmulas y tablas dinámicas, los visualiza honestamente y propone una decisión razonada con insight accionable.
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Google Sheets o LibreOffice Calc para hoja de cálculo
- Plantilla de recolección de datos (la entrega el docente)
- Validador de gráficos honestos: checklist de 5 principios
- Cuenta de Google Drive para compartir la hoja
- Acceso a IA (Claude/Gemini/ChatGPT) para análisis cualitativo si las respuestas son abiertas
- Destinatario real identificado del entorno (rectoría, junta de acción comunal, padres de familia)

Anclaje ancestral del periodo

En los graneros del campo del Valle del Cauca trabajó durante décadas **el contador de cosechas**: un hombre o mujer mayor que llevaba un cuaderno cuadriculado donde anotaba, semana a semana, kilos de café cosechados, sacos vendidos, precios pagados, gastos de jornales. Cuando el patrón preguntaba si valía la pena sembrar café o cambiar a aguacate, el contador no inventaba: **abría el cuaderno, recorría con el dedo las cifras, comparaba años, calculaba promedio y presentaba un informe sin adornos**. Esa era **phronesis con datos**: criterio práctico aplicado a cifras concretas. No era estadística académica; era saber del oficio cruzado con la columna sumada. La hoja de cálculo es la versión digital del cuaderno cuadriculado del granero.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** ¿Qué es un dato? Recolección con propósito
- **S2.** Tablas y registros: columna como tipo, fila como caso
- **S3.** Fórmulas básicas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR
- **S4.** Filtros y orden: hacer preguntas a los datos
- **S5.** Tablas dinámicas: agrupar y comparar
- **S6.** Gráficos: imagen de los datos según propósito
- **S7.** Limpieza de datos: el oficio del archivero
- **S8.** Visualización honesta: gráficos que NO mienten
- **S9.** Insights: del dato a la decisión razonada
- **S10.** Sustentación del mini-estudio

Entregable 1 · Pregunta de estudio + recolección de 30+ datos reales

Qué entregas

Documento de 1 página con: pregunta de investigación formulada con propósito claro, justificación de por qué importa al entorno, destinatario real identificado (nombre del cargo o persona), plan de recolección (cómo, dónde, cuándo). + Hoja de cálculo con mínimo **30 mediciones reales** (no inventadas) recolectadas durante al menos 5 días corridos.

Cómo se hace

- Definir pregunta de investigación con propósito y destinatario
- Diseñar plan de recolección (variable, instrumento, frecuencia)
- Recolectar mínimo 30 mediciones en al menos 5 días distintos
- Documentar el contexto de cada medición (fecha, hora, lugar, condición)
- Mantener los datos crudos en una pestaña separada (no tocar)

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién no medimos y por qué

En el documento de 1 página, agrega una sección titulada “*A quién no medimos y por qué*”. Reconoce honestamente qué casos o personas quedaron fuera de tus mediciones (horarios que no pudiste cubrir, lugares a los que no entraste, personas que no quisieron participar, días que no estuviste). Explica el sesgo que esto introduce en el estudio. **Esa sección queda en el documento entregado al docente y al destinatario real.** La lente del nosotros pregunta por los casos que no entraron al cuaderno cuadriculado.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Pregunta de investigación con propósito y destinatario claros
- ☐ Justificación verificable (por qué importa al entorno)
- ☐ 30+ mediciones reales recolectadas en 5+ días corridos
- ☐ Contexto de cada medición documentado
- ☐ Sección Dussel publicada en el documento

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Limpieza + análisis con fórmulas y tabla dinámica

Qué entregas

Hoja de cálculo organizada con: pestaña 1 “datos crudos” (intacta), pestaña 2 “datos limpios” (mayúsculas normalizadas, fechas en formato número, faltantes marcados como N/A, duplicados detectados), pestaña 3 “análisis” (con fórmulas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR.SI según convenga + tabla dinámica que agrupe por al menos una dimensión). Acompañado de una bitácora de limpieza: 5+ decisiones documentadas (qué dato se corrigió, por qué y cómo).

Cómo se hace

- Copiar la pestaña cruda y empezar a limpiar en la segunda
- Normalizar formatos: fechas, mayúsculas, espacios
- Detectar duplicados con Datos >Quitar duplicados
- Aplicar fórmulas básicas en la pestaña análisis
- Construir tabla dinámica con al menos una dimensión de agrupación

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que decidimos no ocultar en la limpieza

En una celda visible de la pestaña “datos limpios” o en una pestaña “Notas”, agrega un párrafo titulado “*Lo que decidimos no ocultar en la limpieza*”. Reconoce honestamente qué casos atípicos podrías haber borrado para que el promedio se viera mejor: ¿un valor extremo que te pareció error?, ¿una respuesta que rompía la tendencia esperada? Explica por qué decidiste conservarlos. **Esa nota queda en la hoja de cálculo entregada al destinatario**, no en privado. El estoico entiende que el contador disciplinado no borra cifras incómodas.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 3 pestañas separadas: crudos, limpios, análisis
- ☐ 5+ decisiones de limpieza documentadas en bitácora
- ☐ Fórmulas básicas correctamente aplicadas
- ☐ Tabla dinámica con al menos una dimensión de agrupación
- ☐ Párrafo estoico publicado en la hoja

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Reporte con visualización honesta + 1 insight accionable

Qué entregas

Documento de 1-2 páginas con: 1 gráfico principal honesto (verificar 5 principios: eje desde 0, escala consistente, sin 3D, etiquetas legibles, título descriptivo) + 1 tabla resumen + **1 insight accionable** (no estadística aislada, sino conclusión + propuesta concreta para el destinatario). Citas de fuentes si las hay, formato profesional.

Cómo se hace

- Decidir qué gráfico es el más adecuado al tipo de dato y propósito
- Construir el gráfico aplicando los 5 principios de honestidad
- Validar con un compañero externo al equipo (¿se entiende el gráfico solo?)
- Sintetizar tabla resumen con datos clave
- Redactar 1 insight accionable: dato + conclusión + propuesta concreta + destinatario

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Mi reporte en la cadena informacional

En el reporte, agrega una sección titulada “*Mi reporte en la cadena informacional*”. Reflexiona: ¿qué información agrega tu mini-estudio a la conversación pública del entorno?, ¿enriquece la toma de decisiones del destinatario con datos honestos o solo agrega ruido más?, ¿qué responsabilidad asumimos por las cifras que publicas? **Esa sección queda dentro del reporte que se entrega al destinatario real**, no como anexo escolar. La ética de Floridi va más allá de la corrección estadística: pregunta por el aporte real al entorno.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 1 gráfico principal con los 5 principios de honestidad
- ☐ Tabla resumen con datos clave
- ☐ 1 insight accionable (dato + conclusión + propuesta concreta)
- ☐ Formato profesional con citas si las hay
- ☐ Reflexión Floridi publicada dentro del reporte

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación + entrega del reporte al destinatario real + carta de cierre del grado

Qué entregas

Sustentación oral de 4 minutos frente al grupo del colegio + **entrega del reporte al destinatario real** (rectoría, junta, alcaldía, padres) en formato profesional (papel impreso o correo formal). + Carta de cierre del grado 9° firmada del equipo con compromisos del triángulo y conexión al grado 10°.

Cómo se hace

- Preparar guion de 4 min siguiendo la estructura sugerida
- Ensayar con cronómetro al menos 2 veces
- Imprimir o enviar el reporte al destinatario real (no simulado)
- Esperar respuesta o acuse de recibo si es por correo
- Escribir carta de cierre con compromisos verificables del triángulo

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Compromisos del equipo investigador

En la carta de cierre del grado 9°, dedica un párrafo a cada lente del triángulo **como compromisos verificables, no retóricos**. **Por Dussel**: a qué grupo del entorno que no medimos en este estudio nos comprometemos a integrar si hay una v2. **Por el estoico**: qué disciplina personal sostendremos como analistas (no inflar conclusiones, no truncar ejes, no maquillar promedios). **Por Floridi**: qué información honesta seguiremos publicando sobre el seguimiento del estudio (si el destinatario actuó, si funcionó). Cada uno con **decisión concreta y fechada**.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 4 min exactos cronometrados
- ☐ Reporte entregado realmente al destinatario (no simulado)
- ☐ Documentación del envío (foto, screenshot del correo)
- ☐ Carta de cierre con compromisos verificables del triángulo
- ☐ Demo: muestra el gráfico, la tabla y el insight

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Pregunta de estudio + recolección de 30+ datos reales	Pregunta con propósito, 30+ datos reales, 5+ días, Dussel visible	Pregunta vaga o pocos datos reales	Sin pregunta clara o datos insuficientes
Entregable 2 · Limpieza + análisis con fórmulas y tabla dinámica	3 pestañas, limpieza documentada, fórmulas correctas, tabla dinámica, estoico visible	Limpieza parcial o fórmulas con errores	Sin limpieza o sin análisis con fórmulas
Entregable 3 · Reporte con visualización honesta + 1 insight accionable	Gráfico honesto con 5 principios, insight accionable, Floridi visible	Gráfico aceptable o insight superficial	Gráfico engañoso (eje truncado) o sin insight
Entregable 4 · Sustentación + entrega del reporte al destinatario real + carta de cierre del grado	4 min exactos, reporte entregado realmente, carta con compromisos triángulo verificables	Sustentación con tiempo descontrolado o reporte no entregado al destinatario	No sustentó o reporte solo simulado
Coherencia del mini-estudio: pregunta, datos, análisis e insight	La pregunta inicial, los datos recolectados, el análisis y el insight dialogan; coherencia total	Coherencia parcial entre las partes	Las partes parecen ejercicios separados sin diálogo

Sustentación y cierre

Sustentación final (4 minutos)

- 30 seg · Pregunta de investigación y destinatario real
- 1 min · Metodología: cómo recolectamos los 30+ datos
- 1 min · Hallazgo principal con gráfico honesto en pantalla
- 1 min · Insight accionable: qué proponemos al destinatario
- 30 seg · Compromisos del triángulo + entrega real del reporte

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta de cierre debe declarar honestamente: **(1)** si usaron IA para análisis cualitativo (si había respuestas abiertas) y cómo auditaron. **(2)** cómo verificaron que el gráfico no miente (5 principios revisados). **(3)** qué decisión analítica tomaron sin IA y por qué. **(4)** las 3 lentes del triángulo como compromisos verificables y fechados para el grado 10°.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 3 y, con él, el grado 9°. Lo que llevas no es Excel: es el oficio del contador del granero del Valle actualizado al medio digital. El grado 10° te pedirá esa misma disciplina aplicada a libros, informes profesionales y contabilidad de microemprendimiento. El cuaderno cuadriculado sigue vivo en cada hoja de cálculo bien llevada.